

Journal de bord

Nom et prénom : **Aïda Sy**

Projet : **Conception d'un transmetteur RF**

Période : **Janvier 2025 - Avril 2025**

12 janvier 2025 – 9 février 2025

Au début du projet, j'ai consacré beaucoup de temps à la recherche des composantes nécessaires. La majorité des pièces spécifiques comme le filtre, l'amplificateur et l'oscillateur ont été commandées sur Digikey, tandis que certains connecteurs ont été achetés via Amazon pour faciliter l'assemblage. La recherche de composantes adaptées a été une étape importante pour garantir la qualité du projet.

31 janvier 2025 – 20 février 2025

J'ai ensuite réalisé les premiers schémas de conception sur KiCad, ce qui m'a permis de bien organiser le montage du circuit.

31 janvier 2025 – 27 février 2025

En parallèle, j'ai fait la matrice sur KiCad pour planifier les interconnexions et vérifier la cohérence de l'ensemble du design.

28 février 2025 – 13 mars 2025

Après validation des schémas par notre professeur dans le cours de dessin, j'ai commandé le PCB sur le site JLPCB. La fabrication et la livraison ont été rapides : environ deux semaines après la commande, j'ai reçu les circuits imprimés.

14 mars 2025 – 20 mars 2025

L'assemblage et les soudures ont été réalisés soigneusement. Le montage s'est bien déroulé et toutes les composantes ont été intégrées sans problème majeur.

21 mars 2025 – 21 avril 2025

Lors des tests, l'étape de dépannage a pris beaucoup plus de temps que prévu. Même si l'adaptation d'impédance a permis de se rapprocher du cercle de $50\ \Omega$, l'installation du stub n'a pas donné les résultats attendus pour atteindre parfaitement la fréquence cible. La soudure du filtre ainsi que le dépannage de l'oscillateur ont faussé le planning. Plusieurs ajustements et vérifications ont été nécessaires.

22 avril 2025 – 24 mai 2025

Dans la dernière phase, j'ai finalisé les tests et préparé la présentation finale (Rédiger le rapport et le journal de bord).

Bilan

Le projet a été une excellente opportunité de mettre en pratique mes connaissances. Malgré des résultats différents de mes attentes initiales, l'expérience a été très enrichissante et formatrice, notamment sur les méthodes de dépannage RF et de l'adaptation complexe d'impédance.